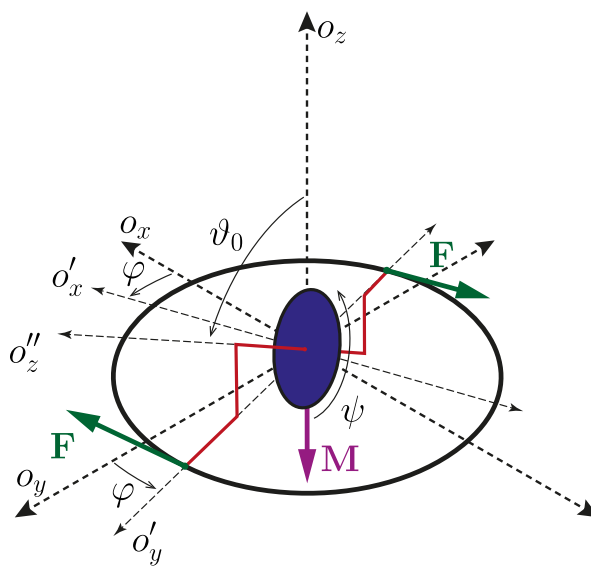


Rozbor

Powerball je z fyzikálního hlediska symetrický setrvačník, tj. platí pro něj $I_1 = I_2$, v nedokonalém Cardanově závěsu takovém, že:

- v závěsu *precesního* úhlu φ působí konstantní třecí síla F
- má zablokováný závěs *nutačního* úhlu, tedy $\vartheta = \vartheta_0 = \text{konst.}$
- pohyb popsáný *rotačním* úhlem ψ je ideální (bez tření)



Obrázek 1: Nákres *Powerballu*

Řešení a výsledky

Úloha 1

Při rotaci *Powerballu* v *precesním* úhlu φ působí třecí síla $\mathbf{F}$ proti směru tohoto pohybu. Z nákresu *Powerballu* na obrázku 1 vyplývá, že pokud k rotaci *Poweballu* v *precesním* úhlu φ dochází v jeho kladném smyslu, bude pomocí pravidla pravé ruky moment síly $\mathbf{M}$ směřovat v záporném směru osy o_z . Docházelo-li by však k rotaci *Powerballu* v záporném smyslu *precesního* úhlu φ , můžeme pomocí nové volby báze *pevné v prostoru*:

$$o_x \mapsto o_y \quad o_y \mapsto o_x \quad o_z \mapsto -o_z$$

situaci převést na situaci, ve které dochází k rotaci *Poweballu* v *precesním* úhlu φ v jeho kladném smyslu a moment síly $\mathbf{M}$ směřuje v záporném směru osy o_z . Složky momentu síly $\mathbf{M}$ jsou pak nutně $(0, 0, -M)$, kde M je velikost $\mathbf{M}$.

Složky momentu sil v *korotující* bázi pak získáme pomocí transformačního vztahu:

$$\begin{aligned} \mathbf{M}|_{kor.} &= \begin{pmatrix} \cos \psi & \sin \psi & 0 \\ -\sin \psi & \cos \psi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \vartheta_0 & \sin \vartheta_0 \\ 0 & -\sin \vartheta_0 & \cos \vartheta_0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos \varphi & \sin \varphi & 0 \\ -\sin \varphi & \cos \varphi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \mathbf{M}|_{pev.} \\ \Rightarrow \quad \mathbf{M}|_{kor.} &= \begin{pmatrix} -M \sin \vartheta_0 \sin \psi \\ -M \sin \vartheta_0 \cos \psi \\ -M \cos \vartheta_0 \end{pmatrix} \end{aligned} \quad (1)$$

Úloha 2

Jelikož *nutační* úhel $\vartheta = \vartheta_0$ je konstantní, platí nutně $\dot{\vartheta} = 0$, z čehož získáváme zjednodušený tvar *Eulerových kinematických rovnic*:

$$\begin{aligned}\Omega_x &= \dot{\varphi} \sin \vartheta_0 \sin \psi \\ \Omega_y &= \dot{\varphi} \sin \vartheta_0 \cos \psi \\ \Omega_z &= \dot{\varphi} \cos \vartheta_0 + \dot{\psi}\end{aligned}\tag{2}$$

Eulerovy dynamické rovnice se zjednoduší díky symetrii *Powerballu*, tedy $I_1 = I_2$. Po dosazení za moment sil ze vztahu (1) získáváme:

$$\begin{aligned}I_1 \dot{\Omega}_x - (I_1 - I_3) \Omega_y \Omega_z &= -M \sin \vartheta_0 \sin \psi \\ I_1 \dot{\Omega}_y + (I_1 - I_3) \Omega_x \Omega_z &= -M \sin \vartheta_0 \cos \psi \\ I_3 \dot{\Omega}_z &= -M \cos \vartheta_0\end{aligned}\tag{3}$$

Úloha 3

Vztah pro z -složku vektoru úhlové rychlosti Ω_z můžeme získat přímou integrací třetí *Eulerovy dynamické rovnice* (3):

$$\Omega_z = \int -\frac{M}{I_3} \cos \vartheta_0 \, dt = -\frac{M}{I_3} t \cos \vartheta_0 + \Omega_{z0},\tag{4}$$

kde Ω_{z0} je integrační konstanta daná počátečními podmínkami.

Úloha 4

Zavedme veličinu $\Omega_\perp$ tak, že:

$$\Omega_x = \Omega_\perp \sin \psi \quad \Omega_y = \Omega_\perp \cos \psi\tag{5}$$

Zjevně pak platí:

$$\begin{aligned}\dot{\Omega}_x &= \dot{\Omega}_\perp \sin \psi + \Omega_\perp \cos \psi \dot{\psi} \\ \dot{\Omega}_y &= \dot{\Omega}_\perp \cos \psi - \Omega_\perp \sin \psi \dot{\psi}\end{aligned}\tag{6}$$

Dosazením veličiny $\Omega_\perp$ do první dvojice *Eulerových dynamických rovnic* (3) získáváme:

$$\begin{aligned}I_1(\dot{\Omega}_\perp \sin \psi + \Omega_\perp \cos \psi \dot{\psi}) - (I_1 - I_3) \Omega_\perp \Omega_z \cos \psi &= -M \sin \vartheta_0 \sin \psi \\ I_1(\dot{\Omega}_\perp \cos \psi - \Omega_\perp \sin \psi \dot{\psi}) + (I_1 - I_3) \Omega_\perp \Omega_z \sin \psi &= -M \sin \vartheta_0 \cos \psi\end{aligned}\tag{7}$$

Vyjádříme-li následně z obou rovnic (7) výraz $(I_1 - I_3)\Omega_\perp\Omega_z \cos\psi \sin\psi$ a položíme-li mezi těmito vyjádřeními rovnost, získáme diferenciální rovnici pro $\Omega_\perp(t)$:

$$\begin{aligned} (I_1 - I_3)\Omega_\perp\Omega_z \cos\psi \sin\psi &= I_1(\dot{\Omega}_\perp \sin\psi + \Omega_\perp \cos\psi \dot{\psi}) \sin\psi + M \sin\vartheta_0 \sin^2\psi \\ &= -I_1(\dot{\Omega}_\perp \cos\psi - \Omega_\perp \sin\psi \dot{\psi}) \cos\psi - M \sin\vartheta_0 \cos^2\psi \end{aligned} \quad (8)$$

$$I_1(\dot{\Omega}_\perp \cos^2\psi + \dot{\Omega}_\perp \sin^2\psi) = -M \sin\vartheta_0 \sin^2\psi - M \sin\vartheta_0 \cos^2\psi \quad (9)$$

$$I_1\dot{\Omega}_\perp = -M \sin\vartheta_0 \quad (10)$$

Přímou integrací (10) pak získáme vztah pro $\Omega_\perp$:

$$\Omega_\perp = \int -\frac{M}{I_1} \sin\vartheta_0 dt = -\frac{M}{I_1}t \sin\vartheta_0 + \Omega_{\perp 0}, \quad (11)$$

kde $\Omega_{\perp 0}$ je integrační konstanta daná počátečními podmínkami.

Úloha 5

Dosazením časového vývoje $\Omega_\perp$, tedy Ω_x a Ω_y , do první dvojice *Eulerových kinematických rovnic* (2) získáme z obou rovnic shodnou diferenciální rovnici (13) pro časový vývoj *precesního* úhlu $\varphi(t)$:

$$\begin{aligned} \left[-\frac{M}{I_1}t \sin\vartheta_0 + \Omega_{\perp 0}\right] \sin\psi &= \dot{\varphi} \sin\vartheta_0 \sin\psi \\ \left[-\frac{M}{I_1}t \sin\vartheta_0 + \Omega_{\perp 0}\right] \cos\psi &= \dot{\varphi} \sin\vartheta_0 \cos\psi \end{aligned} \quad (12)$$

$$\dot{\varphi} = -\frac{M}{I_1}t + \frac{\Omega_{\perp 0}}{\sin\vartheta_0} \quad (13)$$

Diferenciální rovnici (13) následně vyřešíme přímou integrací:

$$\varphi(t) = -\frac{M}{2I_1}t^2 + \frac{\Omega_{\perp 0}}{\sin\vartheta_0}t + \varphi_0, \quad (14)$$

kde φ_0 je integrační konstanta daná počátečními podmínkami.

Dosazením za $\dot{\varphi}$ ze vztahu (13) a za Ω_z ze vztahu (4) do poslední *Eulerovy kinematické rovnice* (2) získáme diferenciální rovnici pro $\psi(t)$:

$$\dot{\psi} = -\frac{M}{I_3}t \cos\vartheta_0 + \Omega_{z0} + \frac{M}{I_1}t \cos\vartheta_0 - \Omega_{\perp 0} \cot\vartheta_0 \quad (15)$$

Diferenciální rovnici (15) následně vyřešíme přímou integrací:

$$\begin{aligned}\psi(t) &= \int \left[-\frac{M}{I_1} \left(\frac{I_1}{I_3} - 1 \right) t \cos \vartheta_0 + \Omega_{z0} - \Omega_{\perp 0} \cot \vartheta_0 \right] dt \\ &= -\frac{M}{2I_1} \left(\frac{I_1}{I_3} - 1 \right) t^2 \cos \vartheta_0 + (\Omega_{z0} - \Omega_{\perp 0} \cot \vartheta_0)t + \psi_0,\end{aligned}\tag{16}$$

kde ψ_0 je integrační konstanta daná počátečními podmínkami.

Z úvahy v *Úloze 1* plyne, že v našem případě platí $M > 0$ (de facto to plyne už z toho, že M je zavedena jako velikost $\mathbf{M}$), a tedy ze vztahů (4) a (11) vyplývá, že dochází k postupnému zpomalování setrvačníků. Z povahy třecích sil, které vždy působí ve směru opačném směru vykonávaného pohybu tomu ani jinak být nemůže. Avšak měla-li by uvažovaná síla $\mathbf{F}$ jinou příčinu, např. bychom v závěsu *precesního* úhlu φ působili konstantní silou ve směru rotace *Powerballu*, pak by měl moment síly $\mathbf{M}$ opačnou orientaci, neboli " $M < 0$ ", a docházelo by naopak k roztáčení setrvačníku.